



BACCALAUREAT BLANC NATIONAL - SESSION 2026

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

SERIE: D

Coefficient : 05

Durée : 4h

Exercice (04pts)

Pour chacun des cas suivants, une seule des quatre propositions est exacte. Recopie le tableau suivant et compléter par la lettre correspondant à la bonne réponse.

Numéro de la question	1	2	3	4
Lettre de la bonne réponse				

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2\sin x + 6\sin^3 x$.
On pose $g(x) = a\cos x + b\cos^3 x$. g est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si :
a) $a = 2; b = 6$ b) $a = -8; b = 2$ c) $a = 2; b = -8$ d) $a = 8; b = 2$
- Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $-1 + 2i$ et le point B tel que A soit l'image de B par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
L'affixe du point B est :
a) $\frac{1-2\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)i$ b) $\frac{1+2\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)i$ c) $\frac{1+2\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)i$ d) $\frac{1+2\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)i$
- La suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_n = \int_n^{n+1} e^{1-x} dx$ est une suite géométrique de raison :
a) e b) $\sqrt{e}$ c) e^{-1} d) Aucune bonne réponse
- La solution de l'équation différentielle : $3y' - y = -y' + 2y$ qui prend la valeur 1 en 4 est :
a. $y = e^3 \times e^{\frac{3}{4}x}$; b. $y = e^3 \times e^{-\frac{3}{4}x}$; c. $y = e^{3(\frac{1}{4}x-1)}$; d. $y = e^{-3(\frac{1}{4}x+1)}$

Problème (11pts)

Partie A(2,5pts)

On considère la fonction g définie par $g(x) = (x-1)^2 - 1 + \ln|x-1|$.

- On suppose que g est dérivable sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.
a) Calculer $g'(x)$. (0,5pt)
b) Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation. (1pt)
- Calculer $g(0)$ et $g(2)$. (0,5pt)
- Montrer que : $\forall x \in]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[, g(x) > 0$ et $\forall x \in]0; 1[\cup]1; 2[, g(x) < 0$ (0,5pt)

Partie B (8,5pts)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x - \frac{\ln|x-1|}{x-1}$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité graphique 2cm.

- 1- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f puis calculer les limites de f aux bornes de D_f . On précisera l'équation des éventuelles asymptotes à (C). (1,5pts)
- 2- Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C) en $-\infty$ et en $+\infty$. (0,75pt)
- 3- On suppose que f est dérivable sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1 + \infty[$.
 - a) Démontrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^2}$. (0,75pt)
 - b) En utilisant les résultats de la partie A, déduire les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation. (1,5pts)
- 4- Démontrer que le point I (1 ; 1) est un centre de symétrie de (C). (0,75pt)
- 5- a) Montrer que pour tout nombre réel x différent de 1, $-\ln|x-1| > 0 \Leftrightarrow x \in]0; 2[$ (0,25pt)
- b) En déduire la position relative de (C) par rapport à (D). (1 pt)
- 6- construire (C) et ses asymptotes dans le repère. (1pt)
- 7- Calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan délimitée par (C), (D) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1 - \frac{1}{e}$ (1pt)

On donne $e \approx 2,7$.

Situation d'intégration (05pts)

Tonton SAADA est un grand entrepreneur à Boussouma. Il a construit une alimentation digne de son rang. Pour inaugurer cet édifice, il a organisé un grand meeting en fin décembre 2025. A cet effet, il a construit une esplanade de forme triangulaire, dont les sommets sont les points M d'affixe z du plan tel que z soit solution de l'équation (E): $(z - i)[z^2 - (1 + 3i)z - 2 + 2i] = 0$ (l'unité étant le décamètre). Il a décidé de mettre sur l'esplanade le tapis rouge dont 5m^2 coûte 9500 FCFA.

Tonton SAADA est un jeune homme reconnu pour sa générosité. Il a ensuite décidé d'équiper le laboratoire du centre Médical de Boussouma. Le laborantin a évalué le montant du matériel en million de francs CFA par la limite de la suite (U_n) telle que $U_n = \int_0^n h(x)dx$ où h est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (2x + 4)e^{-x}$.

Tonton SAADA est également propriétaire d'une ferme non loin de son alimentation où il élève des bovins. Une étude menée sur l'évolution de cette population bovine indique que la taille de cette population noté $g(t)$ est modélisée par une fonction définie sur $[0; +\infty[$ où t représente le temps en année. L'évolution de la population est régie par l'équation différentielle $(E_1): y = 4y'$ où $g(t)$ est une solution de cette équation.

Tonton SAADA avait trois préoccupations : la première est de connaître la somme dépensée pour la construction de l'esplanade, la deuxième est d'évaluer le coût lié à l'équipement du laboratoire et la troisième est de déterminer la première année où sa population de bovins dépassera les 300 têtes.

Il te sollicite, toi élève en classe de Tle D pour répondre à ses préoccupations.

A partir de tes connaissances mathématiques et à travers une production argumentée, détermine :

- 1- La dépense de Tonton SAADA pour la construction de l'esplanade. (1,5pt)
- 2- La première année où sa population de bovins dépassera les 300 têtes. (1,5pts)
- 3- Le coût lié à l'équipement du laboratoire. (1,5pts)

Présentation : 0,5pt